

Nota	Apellidos	Nombre	DNI	Grupo

GLOBAL

1. Sea $f(x) = \cos(x^2)$.

a) Obtener el polinomio de Taylor de grado 4 de la función f en torno de $a = 0$. 0.75 Puntos

b) Usar el polinomio anterior para dar una aproximación de $\cos(0.01)$. Escribir la expresión del error que se comete en dicha aproximación y dar una cota del error absoluto. 1 Punto

c) Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - f(x)}{(\sin x)^2}$. 0.75 Puntos

d) Sean las curvas

$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ y &= x^3 - \ln(x) \end{aligned}$$

Encuentra los puntos de corte y localiza un intervalo en x que contenga a cada uno. Enuncia los teoremas que apliques para justificar tu respuesta. 1.5 Puntos

2. a) Supongamos que $f(x)$ es una función continua para toda x , la cual satisface la ecuación

$$\int_0^x f(t) dt = \int_x^1 t^2 f(t) dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + C,$$

donde C es una constante. Enuncia y aplica el Teorema Fundamental del Cálculo para encontrar de forma explícita la función $f(x)$ y determina el valor de la constante C . 1.5 Puntos

b) Calcular el volumen del sólido engendrado por la rotación de la región entre la curva $y = x^3 + 1$ y la curva $x^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje OX para $x \in (0, 1)$. 1.5 Puntos

3. La superficie exterior de un volcán viene modelizada por la función $h(x, y) = 1200 - 0.002x^2 - 0.005y^2$.

a) Calcula la altura máxima del volcán. 0.75 Puntos

b) Un excursionista se encuentra en el punto del volcán de coordenadas $(300, 100)$ cuando éste entra en erupción emitiendo lava desde su punto más alto. ¿A qué altura se encuentra? ¿En qué dirección debe correr para comenzar a bajar lo más rápido posible? 1.25 Puntos

c) Hay una carretera que sigue el trazado de la curva $x + 2y = 600$. Calcular, por el método de los multiplicadores de Lagrange, el punto de la carretera más cercano a la cima y por tanto donde la lava la alcanzará antes. 1 Punto

Nota	Apellidos	Nombre	DNI	Grupo

2º PARCIAL

1. a) Supongamos que $f(x)$ es una función continua para toda x , la cual satisface la ecuación

$$\int_0^x f(t)dt = \int_x^1 t^2 f(t)dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + C,$$

donde C es una constante. Enuncia y aplica el Teorema Fundamental del Cálculo para encontrar de forma explícita la función $f(x)$ y determina el valor de la constante C . 1.5 Puntos

- b) Estudiar la convergencia de las integrales $I_1 = \int_0^1 \frac{1}{\ln(x)} dx$ e $I_2 = \int_e^\infty \frac{\ln(x)}{x^2} dx$. En caso de que alguna sea convergente calcula su valor. 1 Punto

- c) Calcular el volumen del sólido engendrado por la rotación de la región entre la curva $y = x^3 + 1$ y la curva $x^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje OX para $x \in (0, 1)$. 1.5 Puntos

2. Calcular los máximos y mínimos de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = x(e^x - e^y)$ 1 Punto

b) $g(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 8$ 1 Punto

3. La superficie exterior de un volcán viene modelizada por la función $h(x, y) = 1200 - 0.002x^2 - 0.005y^2$.

- a) Calcula la altura máxima del volcán. 1 Punto

- b) Un excursionista se encuentra en el punto del volcán de coordenadas $(300, 100)$ cuando éste entra en erupción emitiendo lava desde su punto más alto. ¿A qué altura se encuentra? ¿En qué dirección debe correr para comenzar a bajar lo más rápido posible? 1.5 Puntos

- c) Hay una carretera que sigue el trazado de la curva $x + 2y = 600$. Calcular, por el método de los multiplicadores de Lagrange, el punto de la carretera más cercano a la cima y por tanto donde la lava la alcanzará antes. 1.5 Puntos